Ejercicio 16: Hallar el volumen de la región $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ dentro del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. Plantear en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas y luego resolver.

Descripción de la región:

La superficie

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

es una esfera de radio

$$R = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

El cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera contenida dentro del cono.

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \qquad r^2 + z^2 = 32$$

Sustituyendo $z = r$:

$$2r^2 = 32 \quad \Rightarrow \quad r = 4.$$

Planteo en coordenadas cartesianas: La región se describe como

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \qquad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

El volumen es

$$V = \iiint_D 1 \, dV$$

La región tipo 1 queda

$$D = \left\{ (x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 16, \ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2} \right\}.$$

Luego el volumen se calcula

$$V = \int_{-4}^{4} \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx.$$

Planteo en coordenadas cilíndricas:

Recordando que $x^2 + y^2 = r^2$, la esfera queda

$$r^2 + z^2 = 32$$

y el cono

$$z = r.$$

Los límites son

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \qquad 0 \leq r \leq 4, \qquad r \leq z \leq \sqrt{32 - r^2}.$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta.$$

Planteo en coordenadas esféricas

En esféricas

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

por lo que la esfera es

$$\rho = 4\sqrt{2}.$$

El cono cumple

$$z = r$$

y usando

$$z = \rho\cos\varphi, \qquad r = \rho\sin\varphi$$

se obtiene

$$\tan\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Los límites son

$$0 \le \theta \le 2\pi, \qquad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \le \rho \le 4\sqrt{2}.$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Cálculo con coordenadas esféricas:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \, d\rho = \frac{(4\sqrt{2})^3}{3} = \frac{128\sqrt{2}}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\varphi \, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

Por lo tanto:

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

Ver comentarios sobre formato ejercicio 30. Usar los mismos paquetes asi les es mas facil de unificar luego.

Ejercicio 25: Calcular el volumen del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, bajo el paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$ y sobre el plano $z = 0$.

Análisis de la región de integración W:

Definamos la región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ como un conjunto elemental según la **Definición 2.5.7**.

Aca estaría bueno pegar la figura y el enlace al geogebra.

La proyección de este sólido sobre el plano xy es el disco

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

.

Las superficies que limitan la altura z son: Ojo que las η no son superficies, son funciones. Ver Definicion y escribir igual.

- **Límite inferior (η_{11}):** El plano $z = 0$.
- **Límite superior (η_{21}):** El paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$. Despejando z, obtenemos la función:

$$z = \frac{16 - (x^2 + y^2)}{2} = 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Por lo tanto, el conjunto se expresa como:

$$W = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D_1 \wedge 0 \leq z \leq 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right\}$$

Cambio de variables a coordenadas cilíndricas:

Para simplificar el cálculo, aplicamos el **Teorema 2.5.2** mediante la transformación $T(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$. El valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_T| = r$. referencia: Ejemplo 2.4.4

Nuevos parámetros en W^* Definimos el nuevo conjunto de integración W^* analizando las restricciones originales:

1. **Rango de θ:** Dado que el cilindro representa un disco completo en el plano xy, la región barre una vuelta completa sobre el eje z. Por lo tanto:

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

2. **Rango de r:** La frontera lateral es $x^2 + y^2 = 4$. Al sustituir:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 = 4 \implies r^2 = 4 \implies r = 2$$

Como incluimos el interior, el radio varía de 0 a 2:

$$0 \leq r \leq 2$$

3. **Rango de z:** Sustituimos $x^2 + y^2 = r^2$ en la cota superior η_{21}:

$$z = 8 - \frac{r^2}{2}$$

Los límites para la variable z en W^* son:

$$0 \leq z \leq 8 - \frac{r^2}{2}$$

Cálculo del Volumen:

Utilizando la **Definición 2.5.6**, planteamos la integral triple:

$$\mathrm{Vol}(W) = \iiint_W 1\, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{8-\frac{r^2}{2}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

no separen en pasos asi queda mas resumido

Paso 1: Integración respecto a z

$$\int_0^{8-\frac{r^2}{2}} r\,dz = [rz]_0^{8-\frac{r^2}{2}} = 8r - \frac{r^3}{2}$$

Paso 2: Integración respecto a r

$$\int_0^2 \left(8r - \frac{r^3}{2}\right) dr = \left[4r^2 - \frac{r^4}{8}\right]_0^2 = (16-2) = 14$$

Paso 3: Integración respecto a θ

$$\int_0^{2\pi} 14\,d\theta = [14\theta]_0^{2\pi} = 28\pi$$

Resultado final:

$$\mathrm{Vol}(W) = 28\pi$$

Ejercicio 27: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2+y^2=2ax$, $x^2+y^2=az$ y $z=0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida W, partimos de la definición 2.5.6:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{1}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W, teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a:

- **Cilindro:** $x^2+y^2=2ax \implies (x-a)^2+y^2=a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a,0)$.
- **Paraboloide:** $z=\frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a>0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a<0$ es el piso de la superficie.
- **Plano** xy**:** $z=0$.

Es posible observar estas superficies y la región W que encierran, en el siguiente enlace: `https://www.geogebra.org/3d/pwqrvt7x`.

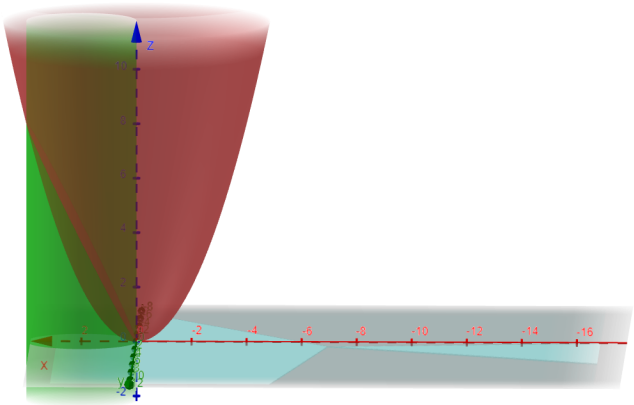

Figura 1: Figura de la región

Para resolver la integral, se usará el Teorema 2.5.2. Se usara el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilindricas. Entonces, la transformacion resulta ser:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a, ya que el cilindro $r=2a\cos\theta$ debe representar radios positivos.

- **Si** $a>0$**:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si** $a<0$**:**

  Para que $r \leq 2a\cos\theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos\theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{2}$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}|\, dz\, dr\, d\theta \tag{3}$$

$$V = \int\int\int r\, dz\, dr\, d\theta \tag{4}$$

- Caso 1: $a > 0$

  En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \frac{r^3}{a}\, dr\, d\theta$$

$$V = \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4\theta\, d\theta$$

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$

  Utilizando la identidad $\cos^4\theta = (\frac{1+\cos(2\theta)}{2})^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\right) d\theta$$

$$V = 4a^3 \left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta) + \frac{1}{32}\sin(4\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$V = 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8}\right)$$

$$V = \frac{3}{2}\pi a^3$$

- Caso 2: $a < 0$

  En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^{0} r\,dz\,dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} r\left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} -\frac{r^3}{a}\,dr\,d\theta \\
V &= -\frac{1}{a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4\cos^4\theta\,d\theta \\
V &= -4a^3\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
\end{aligned}
$$

Como $\cos^4\theta$ es periódica y par respecto a π, se tiene

$$
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
V &= -4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$
V = \frac{3}{2}\pi|a|^3 \tag{5}
$$

Ejercicio 28: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2 + y^2 = 4x$; $z = 3x$; $z = x$

La ecuación

$$x^2 + y^2 = 4x$$

se puede reescribir completando cuadrados:

$$x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

Por lo tanto, la proyección es un círculo de radio 2 centrado en $(2, 0)$

Las superficies que limitan la región son

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x$$

Planteamos coordenadas cilíndricas:

$$x = 2 + r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

$$0 \leq r \leq 2, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Sustituyendo x en los planos que delimitan la región:

$$z = 2 + r\cos\theta$$

$$z = 3(2 + r\cos\theta)$$

Por lo tanto

$$2 + r\cos\theta \leq z \leq 6 + 3r\cos\theta$$

El jacobiano del cambio es

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta$$

Entonces

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r\cos\theta}^{6+3r\cos\theta} r\,dz\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r(4 + 2r\cos\theta)\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4r + 2r^2\cos\theta)\,dr\,d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3}\cos\theta\right) d\theta$$

$$V = 16\pi$$

4. Cálculo del Volumen

Planteamos la integral triple. Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples: Primero W_s. Habria que sacar el 2, no? Escribirlo exactamente igual que ejercicio 25 y luego si separar las integrales.

$$\mathrm{Vol}(W) = \iiint = 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi \int_0^1 r^2 \, dr$$

Calculamos cada parte de forma independiente hola:

- **Integral respecto a r:**

$$\int_0^1 r^2 \, dr = \left[\frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

- **Integral respecto a ϕ:**

$$\int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- **Integral respecto a θ:**

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Resultado final: Aca $Vol(W) = 2Vol(W_s)$. Combinando los resultados parciales y aplicando la simetría multiplicando por 2:

$$\mathrm{Vol}(W) = 2 \cdot (2\pi) \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\mathrm{Vol}(W) = \frac{4\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$